

अध्याय 2

अम्ल, क्षारक एवं लवण

अम्ल एवं क्षारक के सामान्य गुण (Properties of Acids and Bases)

अम्ल (Acids):

- **स्वाद:** स्वाद में खट्टे होते हैं।
- **सूचक पर प्रभाव:** नीले लिटमस पत्र को **लाल** कर देते हैं।
- **जलीय विलयन:** जल में घुलकर H^+ (हाइड्रोजन आयन) या H_3O^+ (हाइड्रोनियम आयन) प्रदान करते हैं।
- **pH मान:** इनका pH मान **7 से कम** होता है।
- **उदाहरण:**
 - **प्रबल अम्ल (Strong Acids):** हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4), नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)।
 - **दुर्बल अम्ल (Weak Acids):** एसिटिक अम्ल (CH_3COOH), लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल।

क्षारक (Bases):

- **स्वाद एवं स्पर्श:** स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं।
- **सूचक पर प्रभाव:** लाल लिटमस पत्र को **नीला** कर देते हैं।
- **जलीय विलयन:** जल में घुलकर OH^- (हाइड्रॉक्साइड आयन) प्रदान करते हैं।
- **pH मान:** इनका pH मान **7 से अधिक** होता है।
- **क्षार (Alkali):** जल में घुलनशील क्षारक को **क्षार** कहते हैं (जैसे- $NaOH$, KOH)।

सूचक (Indicators)

वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना अपने रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं।

1. प्राकृतिक सूचक (Natural Indicators):

- लिटमस: यह लाइकेन (Lichen) पौधे से प्राप्त होता है।
- हल्दी: अम्लीय माध्यम में पीली रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल-भूरी हो जाती है।

2. संश्लेषित/कृत्रिम सूचक (Synthetic Indicators):

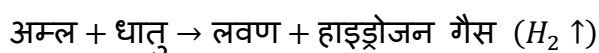
- मिथाइल ऑरेंज: अम्ल में लाल तथा क्षार में पीला रंग देता है।
- फेनॉल्फथलीन: अम्ल में रंगहीन रहता है तथा क्षार में गुलाबी हो जाता है।

3. गंधीय सूचक (Olfactory Indicators):

- जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है।
- उदाहरण: प्याज, वैनिला, लौंग का तेल।

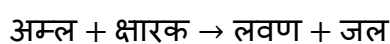
अम्ल एवं क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएँ

• धातु के साथ अभिक्रिया:



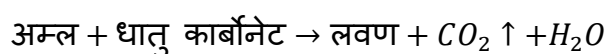
- उदाहरण: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
- जाँच: H_2 गैस के पास जलती हुई तीली ले जाने पर 'पॉप' (Pop) की ध्वनि उत्पन्न होती है।

• उदासीनीकरण अभिक्रिया (Neutralization Reaction):



- उदाहरण: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

• धातु कार्बोनेट / बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया:



- उदाहरण: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- जाँच: CO_2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है।

- **धातु एवं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति:**

- **धात्विक ऑक्साइड:** क्षारीय प्रकृति के होते हैं (उदा: CaO , MgO)।
- **अधात्विक ऑक्साइड:** अम्लीय प्रकृति के होते हैं (उदा: CO_2 , SO_2)।

pH स्केल एवं दैनिक जीवन में महत्व

- **pH स्केल:** किसी विलयन में उपस्थित H^+ आयन की सांद्रता मापने वाला स्केल।
 - $pH < 7$: अम्लीय विलयन
 - $pH = 7$: उदासीन विलयन (उदा: शुद्ध जल)
 - $pH > 7$: क्षारीय विलयन

अम्लीय प्रकृति बढ़ती है $\leftarrow pH = 7 \rightarrow$ क्षारीय प्रकृति बढ़ती है

(0 ----- 7 ----- 14)

दैनिक जीवन में pH का महत्व:

- **पौधों एवं पशुओं की संवेदनशीलता:** हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है।
- **अम्लीय वर्षा (Acid Rain):** जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है।
- **पाचन तंत्र में pH:** हमारा आमाशय HCl अम्ल उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में **एंटासिड (Antacid)** जैसे **मिल्क ऑफ मैग्नीशिया $[Mg(OH)_2]$** का उपयोग किया जाता है।
- **दंत क्षय (Tooth Decay):** मुँह का pH मान 5.5 से कम होने पर दाँतों का एनैमल (कैल्शियम फॉस्फेट) संक्षारित होने लगता है।
- **आत्मरक्षा:** चींटी या मधुमक्खी के डंक में **मेथेनॉइक अम्ल (फॉर्मिक अम्ल)** होता है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है।

प्राकृतिक अम्ल के स्रोत:

स्रोत	अम्ल का नाम
सिरका	एसिटिक अम्ल ($\text{CH}_3 \text{COOH}$)
संतरा / नींबू	साइट्रिक अम्ल ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$)
इमली	टार्टरिक अम्ल ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$)
टमाटर	ऑक्सेलिक अम्ल ($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$)
खट्टा दूध / दही	लैक्टिक अम्ल ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$)
चींटी का डंक	मेथेनॉइक (फॉर्मिक) अम्ल (HCOOH)

साधारण नमक से बनने वाले प्रमुख रसायन

रसायन का नाम	रासायनिक नाम	रासायनिक सूत्र	निर्माण विधि / उपयोग
1. कॉस्टिक सोडा	सोडियम हाइड्रॉक्साइड	NaOH	क्लोर-क्षार प्रक्रिया: NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर। उपयोग: साबुन, डिटरजेंट एवं कागज उद्योग में।
2. विरंजक चूर्ण	कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड	CaOCl_2	शुष्क बुझे चूने पर Cl_2 गैस प्रवाहित करके: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaOCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$

रसायन का नाम	रासायनिक नाम	रासायनिक सूत्र	निर्माण विधि / उपयोग
			उपयोग: कपड़ों के विरंजन एवं पीने के पानी को कीटाणुरहित करने में।
3. बेकिंग सोडा	सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट	$NaHCO_3$	$NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$ उपयोग: बेकिंग पाउडर बनाने, एंटासिड के रूप में एवं अग्निशामक में।
4. धोवन सोडा	सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त Na_2CO_3 का पुनरावृत्तीकरण करने पर: $Na_2CO_3 + 10H_2O \rightarrow Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ उपयोग: कांच, साबुन उद्योग एवं जल की स्थायी कठोरता दूर करने में।
5. प्लास्टर ऑफ पेरिस	कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$	जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर: $CaSO_4 \cdot 2H_2O \xrightarrow{373K} CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O + 1\frac{1}{2}H_2O$ उपयोग: टूटी हड्डियों को जोड़ने, खिलौने और मूर्तियां बनाने में।
6. बिना बुझा चूना (कली चूना / Quicklime)	कैल्शियम ऑक्साइड (Calcium Oxide)	CaO	चूना पत्थर ($CaCO_3$) को भट्ठी में उच्च ताप पर गर्म (कैल्सिनेशन) करके: $CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2 \uparrow$ सीमेंट और कांच निर्माण में । बुझा हुआ चूना बनाने में । धातुकर्म में फ्लक्स के रूप में ।

रसायन का नाम	रासायनिक नाम	रासायनिक सूत्र	निर्माण विधि / उपयोग
7. बुझा हुआ चूना (Slaked Lime)	कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (Calcium Hydroxide)	Ca(OH)_2	बिना बुझे चूने में जल मिलाने पर (उष्माक्षेपी अभिक्रिया): $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{ऊष्मा}$ दीवारों की सफेदी (पुताई) में । ब्लीचिंग पाउडर (CaOCl_2) के निर्माण में । अम्लीय मृदा के उपचार में ।
8. चूना पत्थर / संगमरमर / खड़िया (Limestone / Marble)	कैल्शियम कार्बोनेट (Calcium Carbonate)	CaCO_3	बुझे चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ फर्श व भवन निर्माण में, टूथपेस्ट और सौंदर्य प्रसाधनों में अपघर्षक के रूप में, एंटासिड दवाइयों में
9. जिप्सम (Gypsum)	कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट (Calcium Sulfate Dihydrate)	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	प्राकृतिक रूप से खदानों से प्राप्त; या कैल्शियम लवण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से: $\text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + 2\text{HCl}$ प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) बनाने में, सीमेंट के जमने की गति को नियंत्रित (मंद) करने में, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में

रसायन का नाम	रासायनिक नाम	रासायनिक सूत्र	निर्माण विधि / उपयोग
10. साधारण नमक (Common Salt)	सोडियम क्लोराइड (Sodium Chloride)	NaCl	समुद्र के जल का वाष्पीकरण करके; या अम्ल-क्षार उदासीनीकरण द्वारा: $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ दैनिक भोजन में स्वाद व परिरक्षक के रूप में। बेकिंग सोडा, धावन सोडा और कास्टिक सोडा के औद्योगिक निर्माण में

अध्याय का सारांश (Summary)

- अम्ल स्वाद में खट्टे तथा H^+ आयन देते हैं; क्षारक स्वाद में कड़वे तथा OH^- आयन देते हैं।
- जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं।
- अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
- pH स्केल किसी विलयन में अम्ल या क्षार की सांद्रता को 0 से 14 के पैमाने पर मापता है।
- साधारण नमक (NaCl) अनेक दैनिक रसायनों जैसे NaOH , बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और विरंजक चूर्ण का कच्चा माल है।

विषयनिष्ठ प्रश्न-उत्तर (Subjective PYQs - Point-wise)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: अम्ल और क्षार के बीच मुख्य अंतर बिंदुवार लिखें।

• उत्तर:

1. **स्वाद:** अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं।
2. **आयन:** अम्ल जल में H^+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जल में OH^- आयन देते हैं।
3. **लिटमस पर प्रभाव:** अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
4. **pH मान:** अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है।

प्रश्न 2: पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए?

• उत्तर:

1. दही एवं खट्टे पदार्थों में प्राकृतिक रूप से अम्ल (जैसे लैक्टिक अम्ल) उपस्थित होता है।
2. अम्ल पीतल एवं तांबे जैसी धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं।
3. इस अभिक्रिया के फलस्वरूप विषैले व हानिकारक धात्विक यौगिकों का निर्माण होता है।
4. ये विषैले यौगिक भोजन को जहरीला बना देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

प्रश्न 3: प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र-रोधी (Moisture-proof) बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? व्याख्या कीजिए।

• उत्तर:

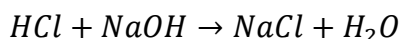
1. प्लास्टर ऑफ पेरिस ($CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$) नमी/जल के संपर्क में बहुत तेजी से आता है।
2. नमी सोखकर यह जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है।
3. यह अभिक्रिया करके **जिप्सम** ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) में बदल जाता है।
4. जिप्सम बनने के कारण यह एक कठोर ठोस पदार्थ में जम जाता है और इसका जमने का गुण नष्ट हो जाता है।

प्रश्न 4: उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण बिंदुवार दीजिए।

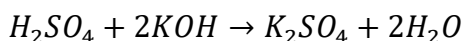
• उत्तर:

1. **परिभाषा:** जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो दोनों एक-दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।

2. **उदाहरण 1:** हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया:



3. **उदाहरण 2:** सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया:



प्रश्न 5: धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो-दो प्रमुख उपयोग लिखें।

• उत्तर:

○ **धोवन सोडा ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) के उपयोग:**

1. जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में।
2. कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में।

○ **बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$) के उपयोग:**

1. बेकिंग पाउडर बनाने में (पावरोटी या केक को स्पंजी बनाने हेतु)।
2. पेट की अम्लीयता (एसिडिटी) को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में।

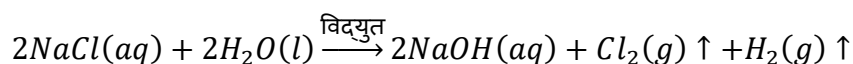
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question)

प्रश्न 6: क्लोर-क्षार प्रक्रिया (Chlor-Alkali Process) क्या है? इसके मुख्य उत्पादों के नाम एवं बिंदुवार उपयोग लिखें।

• उत्तर:

1. **प्रक्रिया:** जब सोडियम क्लोराइड ($NaCl$) के जलीय विलयन (लवण जल) में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड ($NaOH$) बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं।

2. **समीकरण:**



3. उत्पाद और उनके बिंदुवार उपयोग:

- सोडियम हाइड्रॉक्साइड ($NaOH$ - कैथोड पर):
 - साबुन और डिटरजेंट बनाने में।
 - कागज निर्माण और कृत्रिम फाइबर में।
- क्लोरीन गैस (Cl_2 - एनोड पर):
 - जल को कीटाणुरहित (स्वच्छ) बनाने में।
 - PVC, CFC और विरंजक चूर्ण बनाने में।
- हाइड्रोजन गैस (H_2 - कैथोड पर):
 - ईंधन के रूप में।
 - खाद के लिए अमोनिया निर्माण में।

40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) - Bihar Board Pattern & PYQs

1. अम्ल का स्वाद कैसा होता है?

- (A) मीठा
- (B) कड़वा
- (C) खट्टा
- (D) नमकीन

○ उत्तर: (C) खट्टा

2. क्षारक का स्वाद कैसा होता है?

- (A) खट्टा
- (B) कड़वा
- (C) मीठा
- (D) स्वादहीन

○ उत्तर: (B) कड़वा

3. नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है?

- (A) अम्ल
- (B) क्षार
- (C) लवण
- (D) जल

○ उत्तर: (A) अम्ल

4. लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है?

- (A) अम्ल
- (B) क्षार
- (C) उदासीन विलयन
- (D) इनमें से कोई नहीं

○ उत्तर: (B) क्षार

5. लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस पौधे से निकाला जाता है?

- (A) गुलाब
- (B) लाइकेन (Lichen)
- (C) पेटूनिया
- (D) हल्दी

○ उत्तर: (B) लाइकेन (Lichen)

6. उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है?

- (A) 0
- (B) 7
- (C) 14
- (D) 6

○ उत्तर: (B) 7

7. अम्लीय विलयन का pH मान होता है:

- (A) 7 के बराबर
- (B) 7 से कम
- (C) 7 से अधिक
- (D) 14

○ उत्तर: (B) 7 से कम

8. क्षारीय विलयन का pH मान होता है:

- (A) 7 से कम
- (B) 7 के बराबर
- (C) 7 से अधिक
- (D) 0

○ उत्तर: (C) 7 से अधिक

9. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9

○ उत्तर: (B) 7

10. हमारे शरीर का pH परास किस सीमा के बीच कार्य करता है?

- (A) 6.0 से 6.8
- (B) 7.0 से 7.8
- (C) 2.1 से 3.8
- (D) 5.1 से 5.8

○ उत्तर: (B) 7.0 से 7.8

11. अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होना चाहिए?

- (A) 5.6 से कम
- (B) 6.5 से अधिक
- (C) 7.0
- (D) 7.6 से कम

○ उत्तर: (A) 5.6 से कम

12. मुँह का pH मान कितने से कम होने पर दाँतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है?

- (A) 5.5
- (B) 6.5
- (C) 7.5
- (D) 8.5

○ उत्तर: (A) 5.5

13. सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

- (A) लैक्टिक अम्ल
- (B) एसिटिक अम्ल
- (C) टार्टरिक अम्ल
- (D) साइट्रिक अम्ल

○ उत्तर: (B) एसिटिक अम्ल

14. संतरे एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

- (A) एसिटिक अम्ल
- (B) ऑक्सेलिक अम्ल
- (C) साइट्रिक अम्ल
- (D) टार्टरिक अम्ल

○ उत्तर: (C) साइट्रिक अम्ल

15. इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

- (A) टार्टरिक अम्ल
- (B) मेथेनॉइक अम्ल
- (C) ऑक्सेलिक अम्ल
- (D) एसिटिक अम्ल

○ उत्तर: (A) टार्टरिक अम्ल

16. टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है?

- (A) एसिटिक अम्ल
- (B) साइट्रिक अम्ल
- (C) ऑक्सेलिक अम्ल
- (D) लैक्टिक अम्ल

○ उत्तर: (C) ऑक्सेलिक अम्ल

17. दही एवं खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है?

- (A) लैक्टिक अम्ल
- (B) टार्टरिक अम्ल
- (C) फॉर्मिक अम्ल
- (D) यूरिक अम्ल

○ उत्तर: (A) लैक्टिक अम्ल

18. चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

- (A) एसिटिक अम्ल
- (B) मेथेनॉइक (फॉर्मिक) अम्ल
- (C) ऑक्सेलिक अम्ल
- (D) साइट्रिक अम्ल

○ उत्तर: (B) मेथेनॉइक (फॉर्मिक) अम्ल

19. साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $NaOH$
- (B) $NaCl$
- (C) $NaHCO_3$
- (D) Na_2CO_3

○ उत्तर: (B) $NaCl$

20. कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $NaCl$
- (B) $NaOH$
- (C) Na_2CO_3
- (D) KOH

○ उत्तर: (B) $NaOH$

21. विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder) का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) CaO
- (B) $Ca(OH)_2$
- (C) $CaOCl_2$
- (D) $CaCO_3$

○ उत्तर: (C) $CaOCl_2$

22. बेकिंग सोडा (खाने वाला सोडा) का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) Na_2CO_3
- (B) $NaHCO_3$
- (C) $NaCl$
- (D) $NaOH$

○ उत्तर: (B) $NaHCO_3$

23. धोवन सोडा (कपड़ा धोने का सोडा) का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $NaHCO_3$
- (B) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
- (C) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
- (D) $NaOH$

○ उत्तर: (B) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

24. जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
- (B) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
- (C) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
- (D) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$

○ उत्तर: (B) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

25. प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
- (B) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
- (C) $CaSO_4 \cdot H_2O$
- (D) $2CaSO_4 \cdot H_2O$

○ उत्तर: (B) $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$

26. जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

- (A) बेकिंग सोडा
- (B) धोवन सोडा
- (C) विरंजक चूर्ण
- (D) साधारण नमक

○ उत्तर: (B) धोवन सोडा

27. टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

- (A) जिप्सम
- (B) प्लास्टर ऑफ पेरिस
- (C) चूना पत्थर
- (D) विरंजक चूर्ण

○ उत्तर: (B) प्लास्टर ऑफ पेरिस

28. अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है?

- (A) केवल जल
- (B) लवण एवं जल
- (C) केवल गैस
- (D) केवल लवण

○ उत्तर: (B) लवण एवं जल

29. जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है?

- (A) O_2
- (B) CO_2
- (C) H_2
- (D) N_2

○ उत्तर: (C) H_2

30. एंटासिड (Antacid) का उपयोग किस समस्या के उपचार के लिए किया जाता है?

- (A) बुखार
- (B) अपच (एसिडिटी)
- (C) सिरदर्द
- (D) घाव सुखाने

○ उत्तर: (B) अपच (एसिडिटी)

31. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $MgCO_3$
- (B) $Mg(OH)_2$
- (C) MgO
- (D) $MgCl_2$

○ उत्तर: (B) $Mg(OH)_2$

32. अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं?

- (A) क्षारीय
- (B) अम्लीय
- (C) उदासीन
- (D) उभयधर्मी

○ उत्तर: (B) अम्लीय

33. धातु के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं?

- (A) अम्लीय
- (B) क्षारीय
- (C) उदासीन
- (D) विषैले

○ उत्तर: (B) क्षारीय

34. निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है?

- (A) मिथाइल ऑरेंज
- (B) फेनाल्फथलीन
- (C) हल्दी
- (D) इनमें से कोई नहीं

○ उत्तर: (C) हल्दी

35. जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं?

- (A) अम्ल
- (B) क्षार (Alkali)
- (C) लवण
- (D) अवक्षेप

○ उत्तर: (B) क्षार (Alkali)

36. कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है?

- (A) H_2
- (B) O_2
- (C) CO_2
- (D) Cl_2

○ उत्तर: (C) CO_2

37. ताजे दूध का pH मान 6 होता है। इसके दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा?

- (A) घटेगा (6 से कम होगा)
- (B) बढ़ेगा
- (C) अपरिवर्तित रहेगा
- (D) 7 हो जाएगा

○ उत्तर: (A) घटेगा (6 से कम होगा)

38. अग्निशामक (Fire Extinguisher) में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है?

- (A) Na_2CO_3
- (B) $NaHCO_3$
- (C) $NaCl$
- (D) $NaOH$

○ उत्तर: (B) $NaHCO_3$

39.तुतिया (नीला थोथा) का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
- (B) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
- (C) $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$
- (D) $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$

○ उत्तर: (A) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

40.पेयजल को जीवाणुमुक्त (कीटाणुरहित) करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

- (A) बेकिंग सोडा
- (B) विरंजक चूर्ण
- (C) धोवन सोडा
- (D) जिप्सम

○ उत्तर: (B) विरंजक चूर्ण